



第2章 关系数据库标准语言SQL

“SQL练习及答案”

井明

数据科学与计算机学院

jingming@sdu.edu.cn

2025年3月28日



山东女子学院
Shandong Women's University

表结构

在下面的题目中，假设有一张 students 表，结构如下：

student_id	name	age	gender	major	gpa	enrollment_date
1	张三	20	男	计算机科学	3.5	2022-09-01
2	李四	21	女	数学	3.8	2021-09-01
3	王五	22	男	物理	2.9	2020-09-01
4	赵六	20	女	计算机科学	3.7	2022-09-01
5	孙七	23	男	计算机科学	3.2	2019-09-01

题目 1：查询所有学生的信息

问题：

使用 SELECT 语句查询 students 表中的所有列。

答案：

```
SELECT * FROM students;
```

讲解：

SELECT * 代表查询表中的所有列，FROM students 指定了查询的表。

题目 2：查询所有学生的姓名和专业

问题：

仅查询学生的 name 和 major 列。

答案：

```
SELECT name, major FROM students;
```

讲解：

只选择需要的列而不是 SELECT *, 可以提高查询效率。

题目 3：查询计算机科学专业的学生

问题：

查询 major 为 "计算机科学" 的所有学生。

答案：

```
SELECT * FROM students WHERE major = '计算机科学';
```

讲解：

WHERE 用于过滤数据，这里筛选 major 等于 "计算机科学" 的记录。

题目 4：查询 GPA 大于 3.0 且年龄小于 22 岁的学生

问题：

查找 $\text{gpa} > 3.0$ 且 $\text{age} < 22$ 的学生。

答案：

```
SELECT * FROM students WHERE gpa > 3.0 AND age < 22;
```

讲解：

- AND 逻辑运算符表示同时满足多个条件。
- $\text{gpa} > 3.0$ 过滤 GPA 大于 3.0 的学生。
- $\text{age} < 22$ 过滤年龄小于 22 岁的学生。

题目 5：查询所有女生的姓名和 GPA，并按 GPA 降序排序

问题：

查询 gender 为 "女" 的学生，并按 gpa 由高到低排序。

答案：

```
SELECT name, gpa FROM students WHERE gender = '女' ORDER BY gpa DESC;
```

讲解：

- WHERE gender = '女' 过滤出女生。
- ORDER BY gpa DESC 使 GPA 从高到低排列（DESC 表示降序）。

题目 6：查询 GPA 最高的学生

问题：

查找 GPA 最高的学生（可能有多个）。

答案：

```
SELECT * FROM students WHERE gpa = (SELECT MAX(gpa) FROM students);
```

讲解：

- SELECT MAX(gpa) FROM students 获取最高 GPA 值。
- WHERE gpa = (...) 过滤出所有 GPA 等于最高值的学生。

题目 7：查询不同专业的学生人数

问题：

计算每个 major 下的学生数量，并按数量降序排序。

答案：

```
SELECT major, COUNT(*) AS student_count FROM students GROUP BY major ORDER BY student_count DESC;
```

讲解：

- COUNT(*) 计算每个专业的学生人数。
- GROUP BY major 按 major 分组，统计每个专业的数量。
- ORDER BY student_count DESC 使数量从高到低排列。

题目 8：查询 2020 年之后入学的学生

问题：

查询 enrollment_date 在 "2020-01-01" 之后的学生。

答案：

```
SELECT * FROM students WHERE enrollment_date > '2020-01-01';
```

讲解：

- enrollment_date > '2020-01-01' 选取 2020 年 1 月 1 日之后入学的学生。
- 日期格式一般采用 YYYY-MM-DD 进行比较。

题目 9：查询所有学生的 GPA，并给 GPA 进行评级

问题：

返回所有学生的 name 和 gpa，并根据 gpa 评级（大于 3.5 为 "优秀"，2.5-3.5 为 "良好"，否则为 "及格"）。

答案：

```
SELECT name, gpa,  
       CASE  
         WHEN gpa > 3.5 THEN '优秀'  
         WHEN gpa BETWEEN 2.5 AND 3.5 THEN '良好'  
         ELSE '及格'  
       END AS rating  
FROM students;
```

讲解:

- CASE 语句用于创建自定义分类。
- WHEN gpa > 3.5 THEN '优秀' 指定 GPA 超过 3.5 时评级为 "优秀"。
- BETWEEN 2.5 AND 3.5 代表 GPA 在 2.5-3.5 之间, 评级为 "良好"。
- 其他情况默认 "及格"。

题目 10：查询每个专业的平均 GPA，且平均 GPA 大于 3.0

问题：

统计每个 major 的平均 GPA，并筛选出 GPA 大于 3.0 的专业。

答案：

```
SELECT major, AVG(gpa) AS avg_gpa FROM students GROUP BY major HAVING avg_gpa > 3.0;
```

讲解：

- AVG(gpa) 计算每个专业的平均 GPA。
- GROUP BY major 按 major 分组统计平均值。
- HAVING avg_gpa > 3.0 过滤出平均 GPA 超过 3.0 的专业（HAVING 用于聚合查询的筛选）。